

Proposizioni e Algoritmi

15/9/2022

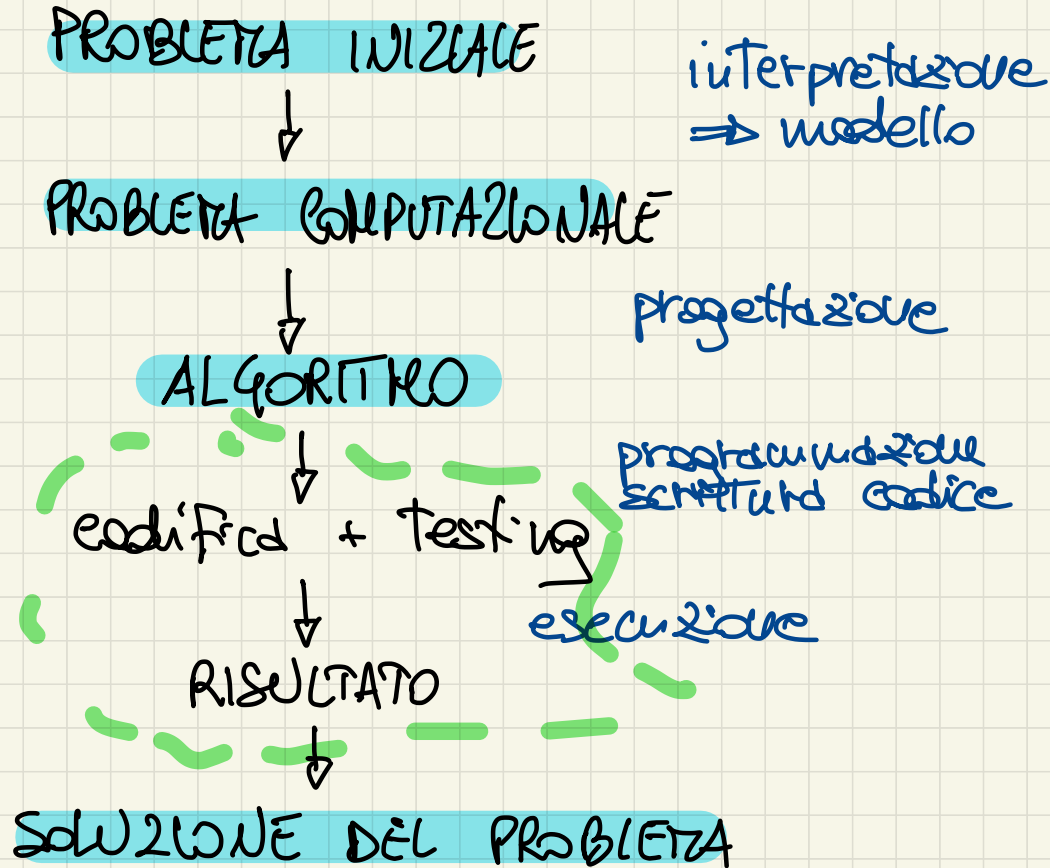


COSA IMPAREMO

- Analizzare problemi e progettare algoritmi per risolverli
- Valutare e confrontare ^{SPAZIO} efficienza ^{TEMPO} di algoritmi
- Comprendere i costrutti dei linguaggi di programmazione per usarli meglio
^{ovvero}

LE BASI DELL'INFORMATICA "AD ALTO LIVELLO"

PROBLEM SOLVING



PROGETTAZIONE

e

VALUTAZIONE

REALIZZAZIONE

ALGORITMO

DESCRIZIONE FORMALE DI UNA SEQUENZA FINITA
DI AZIONI ELEMENTARI E NON AMBIGUE CHE
PRENDONO DATI IN INPUT PER RISOLVERE IL
PROBLEMA

PRIMA DI PROGETTARE • SCRIVERE UN
ALGORITMO DEB COMPRENDERE E
FORMALIZZARE IL PROBLEMA

"PENSIERO COMPUTAZIONALE"

- DECOMPOSIZIONE di un problema complesso in problemi più piccoli e più semplici
- ASTRAZIONE: rimuovendo parti non rilevanti del problema per far sì che la soluzione sia il più generale possibile
- PROGETTAZIONE ALGORITMO

ESEMPIO

PROBLEMA

ALGORITMO

CUCINARE ~~UNA~~ PORZIONE DI ~~FUSILLI~~

- Mettere sul fuoco una pentola d'acqua
- Aggiungere $f'(f(u))$ sale $f(u)$
- Attendere che l'acqua bolle
- Gettare $u \cdot 80$ gr di ~~fusilli~~ nell'acqua
- Attendere $t(p)$ minuti
- Scolare i ~~fusilli~~ p

u
 p

persone } PARAMETRI D'INGRESSO
tipo pasta }

SINTASSI E SEMANTICA DEI LINGUAGGI di PROLOGIZZAZIONE

LESSICO: repertorio di parole

PIPPO MANGIA LA MELA

PIPPO HA MANGIA LA MELA

LA PIPPO MANGIA MELO

errore sintattico

errore di tipo

GRAMMATICA: come si compongono le "frasi"

PIPPO MANGIANO GLI MELO

LA MELO MANGIA PIPPO

SINTASSI